

The background features a grayscale profile of a man's head facing left. Overlaid on his hair is a circular pattern of handwritten-style code characters, including 'uz', 'zn', and 'u'.

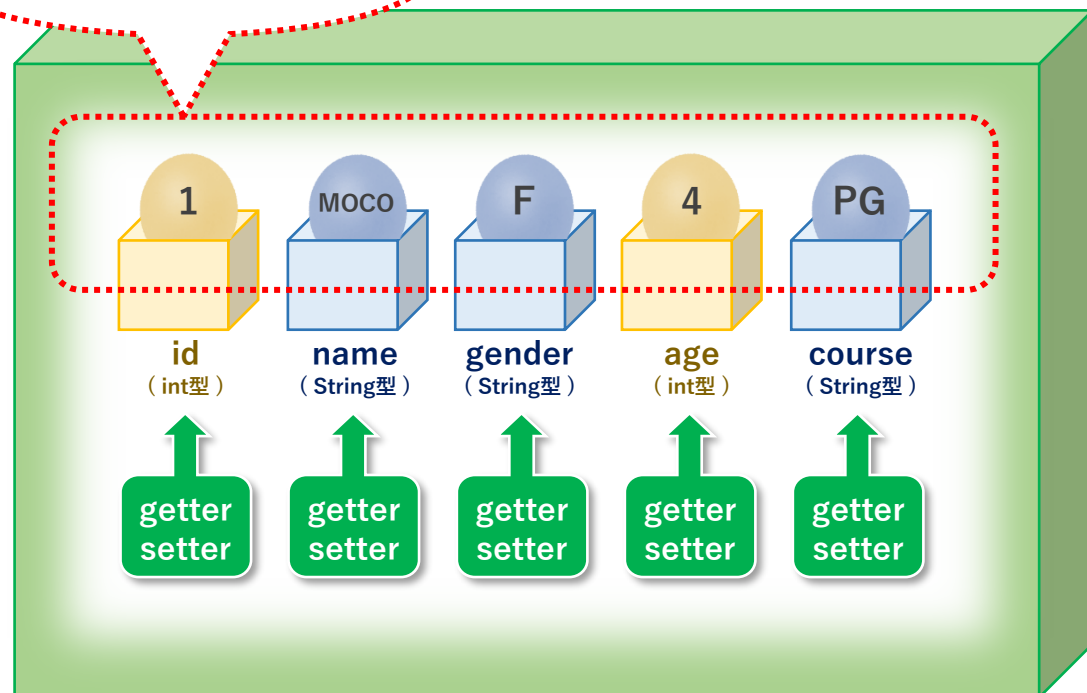
ウズウズカレツジ プログラマーコース

はじまる!!

DTO

様々な型の情報を
まとめることができる！

1レコード分のデータ



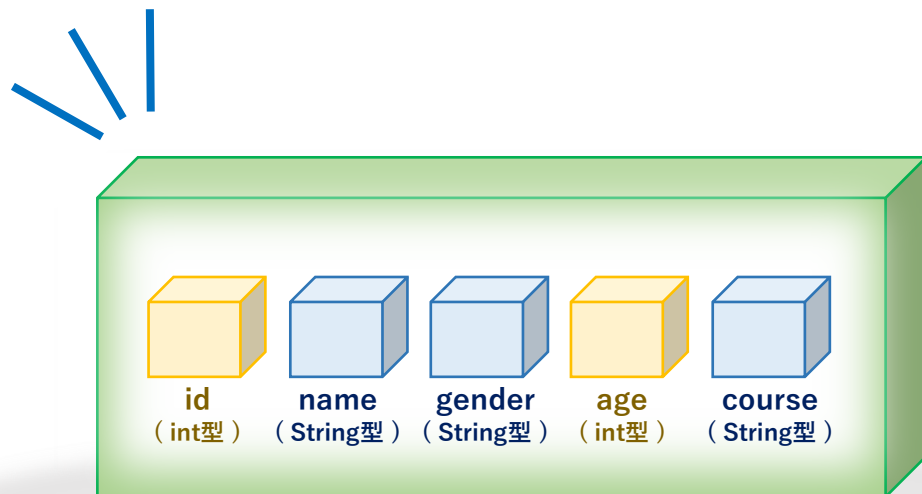
《 DTO 》

- クラスやメソッド間で複数のデータをまとめて受け渡す際に使用されるクラスを **DTO (Data Transfer Object)** と言います。
基本的にDTOはそのクラスブロック内に **フィールド** と **getter/setter** のみしか持ちません。
- DTOは主にテーブルの1レコード分のデータを格納する目的で定義されます。そのため、**1つのテーブルにつき1つDTOを定義**することが一般的です。
- 複数行のレコードのデータを1つにまとめて扱いたい場合はArrayListと組み合わせて用いることが一般的です。

～DTOの活用～

```
//SQL文の送信&戻り値としてResultSet (SQL抽出結果) を取得<
rs      = ps.executeQuery();<

//ResultSetオブジェクトから1レコード分のデータをDTOに格納<
if(rs.next()){<
^   dto = new Sample4_02_1_Common.DTO();<
^   dto.setId(    rs.getInt(    "id"    ) );<
^   dto.setName(  rs.getString( "name"  ) );<
^   dto.setGender(rs.getString( "gender" ) );<
^   dto.setAge(   rs.getInt(    "age"   ) );<
^   dto.setCourse(rs.getString( "course" ) );<
}<
```

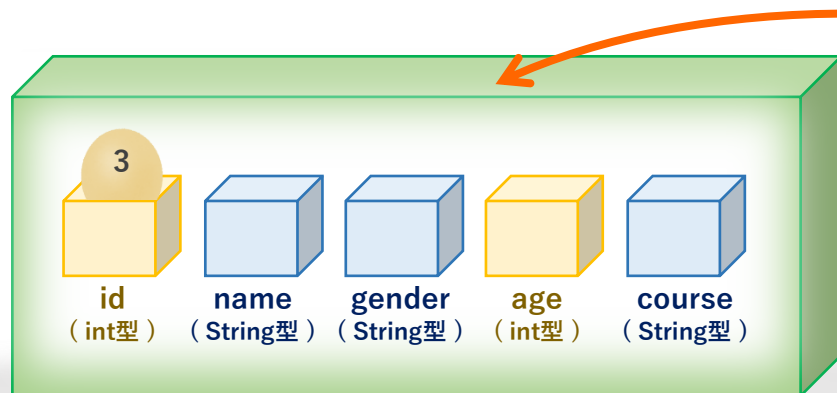


ID	NAME	GENDER	AGE	COURSE
3	TARO	M	5	PG

～DTOの活用～

```
//SQL文の送信&戻り値としてResultSet (SQL抽出結果) を取得<
rs      = ps.executeQuery();<

//ResultSetオブジェクトから1レコード分のデータをDTOに格納<
if(rs.next()){<
^   dto = new Sample4_02_1_Common.DTO();<
^   ↓dto.setId(    rs.getInt(    "id"    ) );<
^   dto.setName(   rs.getString( "name"   ) );<
^   dto.setGender( rs.getString( "gender" ) );<
^   dto.setAge(    rs.getInt(    "age"    ) );<
^   dto.setCourse( rs.getString( "course" ) );<
}<
```



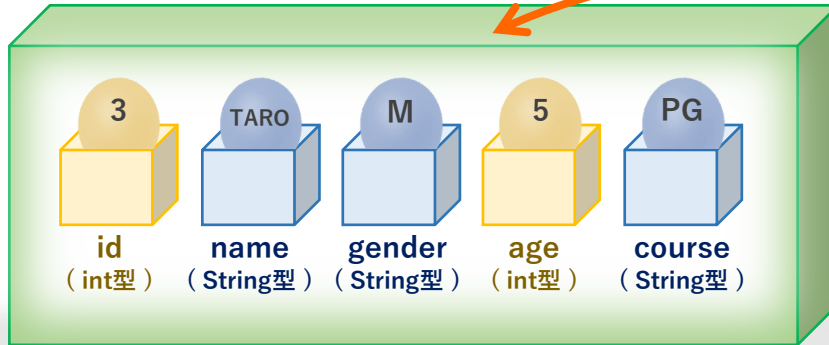
A yellow 3D box representing a database table. Inside is a table with 5 columns: ID, NAME, GENDER, AGE, and COURSE. The first row of data is highlighted with an orange border and contains the values 3, TARO, M, 5, and PG. An orange arrow points from this row to the DTO object on the left.

ID	NAME	GENDER	AGE	COURSE
3	TARO	M	5	PG

～DTOの活用～

```
//SQL文の送信&戻り値としてResultSet (SQL抽出結果) を取得<
rs      = ps.executeQuery();<

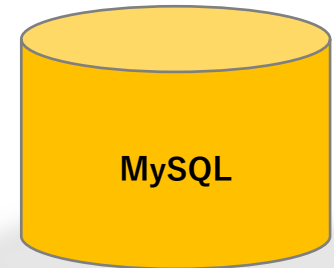
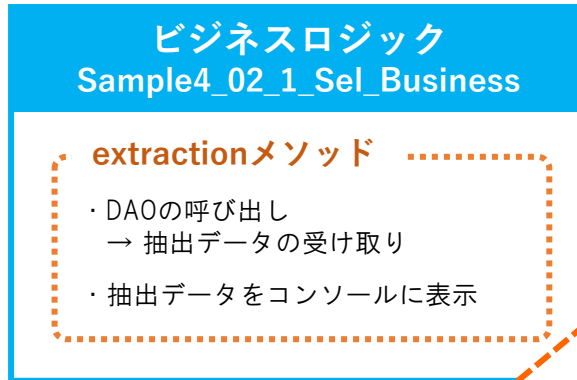
//ResultSetオブジェクトから1レコード分のデータをDTOに格納<
if(rs.next()){<
^   dto = new Sample4_02_1_Common.DTO();<
^   dto.setId(    rs.getInt(    "id"    ) );<
^   dto.setName(  rs.getString( "name"  ) );<
^   dto.setGender(rs.getString( "gender" ) );<
^   dto.setAge(   rs.getInt(    "age"   ) );<
^   dto.setCourse(rs.getString( "course" ) );<
}<
```



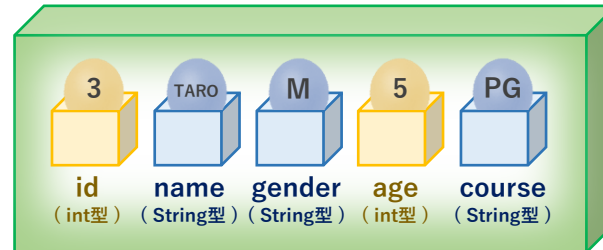
A yellow 3D box representing a database table. Inside is a table with columns and a highlighted row.

ID	NAME	GENDER	AGE	COURSE
3	TARO	M	5	PG

～DTOの活用～



クラスやメソッド間で
データをまとめて渡したい場合に重宝！



DTO
Sample4_02_1_Common.DTO